Desarrollo Backend con el Framework del lado del servidor y base de datos

Bases de datos

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Ing. Willian Alexis Montes Girón – Semana 11

Competencia de la asignatura

Aplicar los lenguajes de programación y tecnologías para la Web con el propósito de utilizarlos en el desarrollo de aplicaciones basándose en estándares internacionales de desarrollo de software trabajando de forma individual y colaborativa.

Criterio de evaluación del Bloque

Conecta una aplicación Web a las bases de datos por medio del uso de un Framework, trabajando en forma colaborativa.

Lista de contenidos

- Bases de datos

Contenido uno

Bases de datos

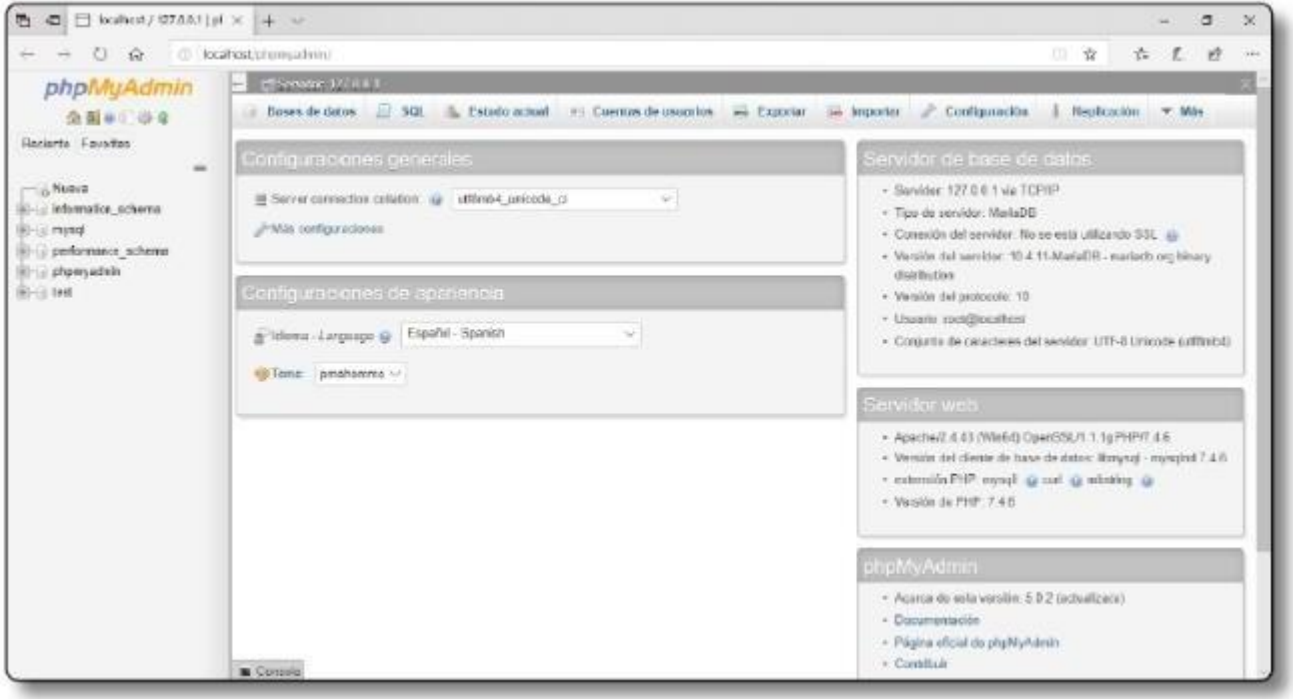
Bases de datos

PHP admite la gran mayoría de las bases de datos, pero uno de los más utilizado es MySQL, que es una base de datos libre y gratuita.

MySQL ya viene integrado en el paquete XAMPP.Cuenta con la aplicación PhpMyAdmin que permite gestionar la base de datos fácilmente:

- crear, borrar y modificar tablas
- consultar, insertar, modificar y eliminar datos
- definir usuarios y asignar permisos
- realizar copias de seguridad

PHPMyAdmin



En la parte derecha encontramos información sobre el servidor MySQL, servidor web y la versión de phpMyAdmin. En la parte central, se tienen las configuraciones generales, tales como el idioma y los juegos de caracteres que se utilizaran. Y en la parte izquierda se muestran las bases de datos a las que se tienen acceso.

Bases de datos

Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Para crear una base de datos en PhpMyAdmin solo hay que: Escribir el nombre de la base de datos Se elige el juego de caracteres.

Al pulsar el botón Crear, se creará la base de datos. Las bases de datos se organizan en Entidades o tablas y relaciones entre esas entidades.

Entidades o tablas

Existen dos tipos de entidades:

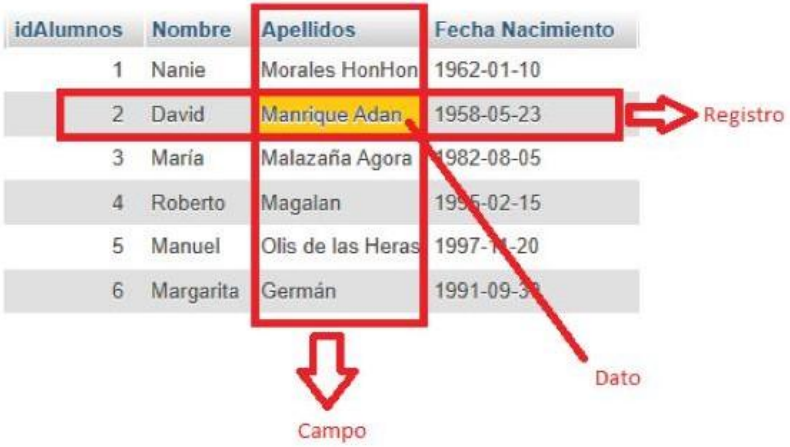
- Entidad fuerte: tiene significado por si misma.
- Entidad débil: necesita a una entidad fuerte para existir.

Además cada entidad tiene una serie de atributos que hay que definir con el tipo de dato correspondiente, por lo que se representa en forma de tabla.

Cada fila de una tabla representa un conjunto de datos relacionados, y todas las filas de la misma tabla tienen la misma estructura. A cada una de estas filas se les denomina registro.

Cada una de las columnas representa un tipo de dato o atributo y se le denomina campo.

Y a cada elemento, o celda de esa tabla, es un dato.

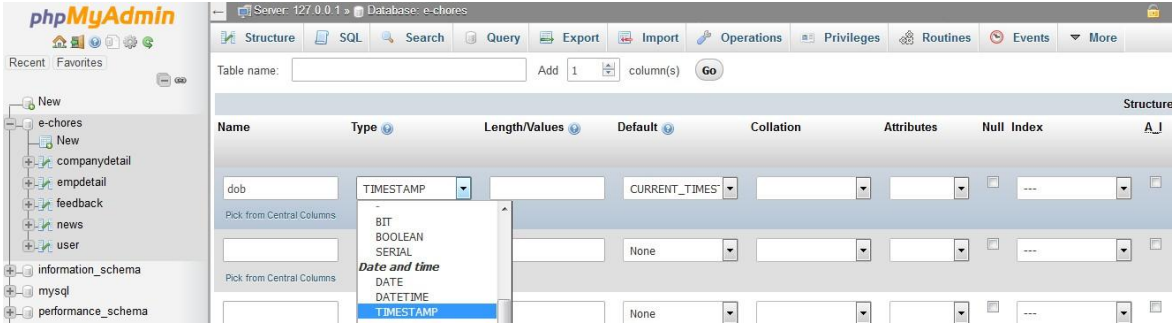


idAlumnos	Nombre	Apellidos	Fecha Nacimiento
1	Nanie	Morales HonHon	1962-01-10
2	David	Manrique Adan	1958-05-23
3	María	Malazaña Agora	1982-08-05
4	Roberto	Magalan	1995-02-15
5	Manuel	Olis de las Heras	1997-11-20
6	Margarita	Germán	1991-09-30

Tipos de datos

Para cada campo es necesario determinar el tipo de datos que va a contener, para ajustar el diseño de la base de datos, y conseguir un almacenamiento óptimo con la menor utilización de espacio, ya que se el servidor reserva el espacio indicado. Los tipos de datos que puede haber en un campo, se pueden agrupar en tres grandes grupos:

- Tipos numéricos: int/integer.bigint.float,etc..
- Tipos de fecha: date,datetime,month,etc.
- Tipos de cadena: char,varchar,enum,etc



Creando una tabla

Dentro del PHPmyadmin al definir una tabla hay una serie de campos que podemos encontrar, algunos siendo opcionales entre los que podemos encontrar:

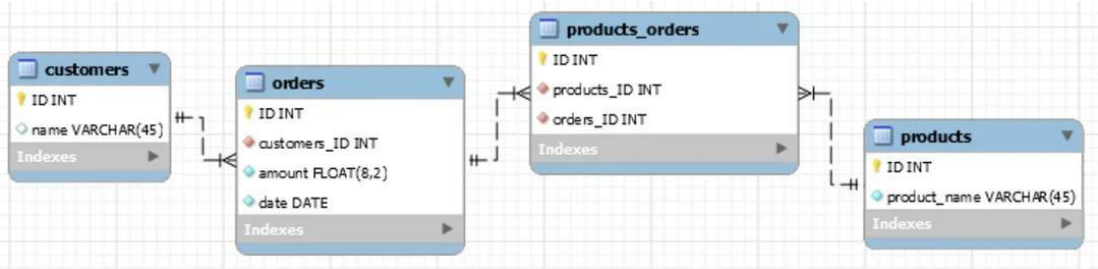
Longitud
Predeterminado: null,currenttimestamp,personalizado
Cotejamiento
Atributos
Indice: primary, unique, index

Relaciones

Una vez que tengamos todas las tablas necesarias para la base de datos, debemos relacionarlas entre sí para que sea un conjunto funcional. Las relaciones son la base fundamental para crear base de datos relacionales. Para realizar estas relaciones se utilizan las claves primarias.

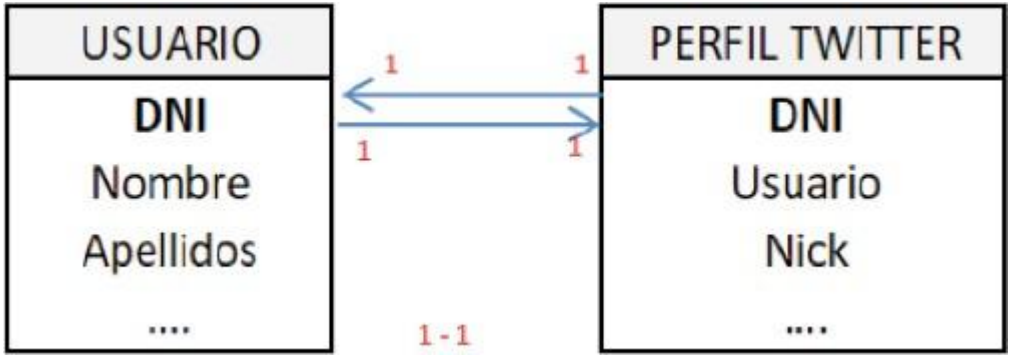
Estas pueden ser:

- Relación uno a uno
- Relación uno a muchos
- Relación muchos a muchos



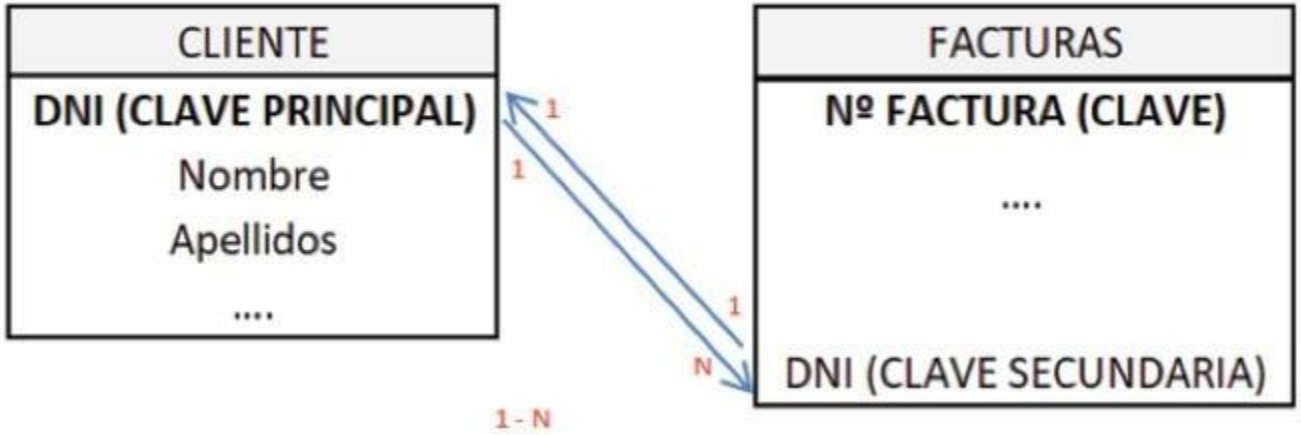
Relación uno a uno

Las relaciones uno a uno son cuando un registro de la entidad 1solo se relaciona con un registro de la entidad 2. Como ejemplo, tenemos un usuario con su perfil de X(twitter). Ese usuario sólo puede tener un perfil y el perfil sólo puede pertenecer a un usuario. Para crear este tipo de campos ambos deben ser clave primaria o, por lo menos, elementos únicos en la tabla.



Relación uno a muchos

Las relaciones uno a uno muchos un registro de la entidad 1se relaciona con múltiples registros de la entidad 2. Por ejemplo, un cliente puede tener muchas facturas, pero la factura pertenece a un único cliente. En este caso el proceso es crear un campo adicional, llamado clave secundaria, con exactamente el mismo tipo de dato que la clave principal con la que se quiere relacionar, con la diferencia que no será clave principal ni única.



Relación muchos a muchos

Las relaciones muchos a muchos suceden muchos registros de la entidad 1se relacionan con múltiples registros de la entidad 2. Como ejemplo, un autor puede escribir muchos libros, y un libro puede tener varios autores. Estas relaciones no pueden ser llevadas a cabo con simples claves foráneas ya que necesitaríamos una por cada registro, cosa completamente inviable. Para este tipo de relaciones debemos crear una tercera tabla, conocida como tabla intermedia. Estas tablas deben contener como mínimo dos campos, que harán referencia a las claves primarias de sus respectivas tablas.

Opciones de las relaciones

Cuando relacionamos dos o más tablas, tenemos las siguientes opciones:

- ON DELETE: cuando se elimina un campo principal que se hace con el secundario.
- ON UPDATE: cuando se actualiza un dato de un campo principal.

Y en ambos casos tenemos las siguientes opciones:

- Cascade: eliminará/modificará en cascada, es decir, todos los datos que se encuentren en los secundarios.
- Set null: establecerán los datos secundarios como nulos.
- No action: no realizará ninguna acción.
- Restrict: con restricciones, al igual que no action.

By: Assad

ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE

Language: Urdu/Hindi

Lenguaje SQL

SQL (Structured Query Lenguage) es un lenguaje estándar e interactivo que brinda la posibilidad de realizar consultas para recoger o trabajar con los datos en las bases de datos relacionales.

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos.

Tipos de lenguaje SQL

Existen tres tipos de comandos

- SQL: DLL (Data Definition Language): permite crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices
- DML (Data Manipulation Language): permite crear consultas para ordenar, filtrar y extraer los datos de las bases de datos.
- DCL (Data Control Language): permite definir los permisos sobre los datos.

Lenguaje de denición de datos (Data Denition Language DLL)

Aunque este es más sencillo de realizar mediante PhpMyAdmin, existen comandos específicos para la creación y modificación de bases de datos, como son:

CREATE
CREATE DATABASE
CREATE TABLE
DROP
ALTER TABLE

Lenguaje de Manipulación de datos (DML – Data Manipulation Language)

En este lenguaje se engloban los comandos para la manipulación de datos. Los principales son:

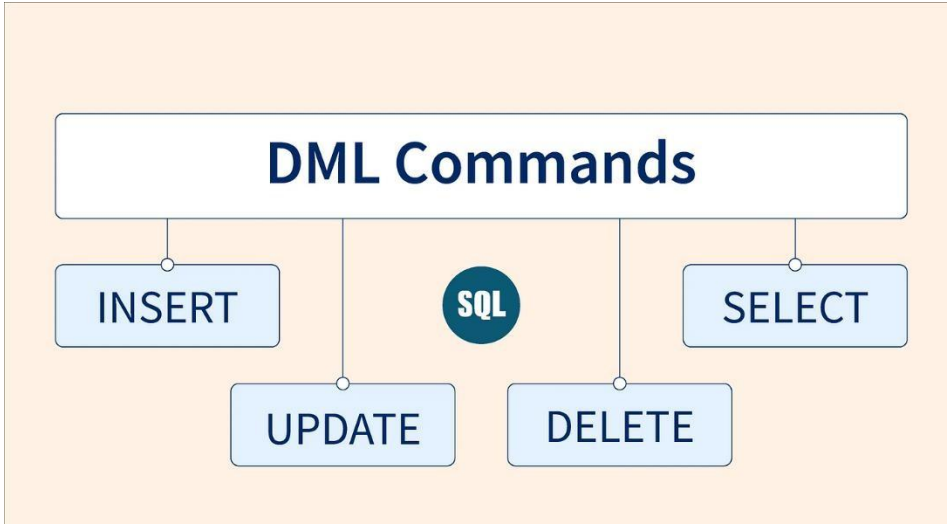
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE

Que vas acompañadas de un FROM o FROM*

Además de las cláusula:
WHERE

Con los criterios de selección:

AND
OR
NOT
BETWEEN
LIKE



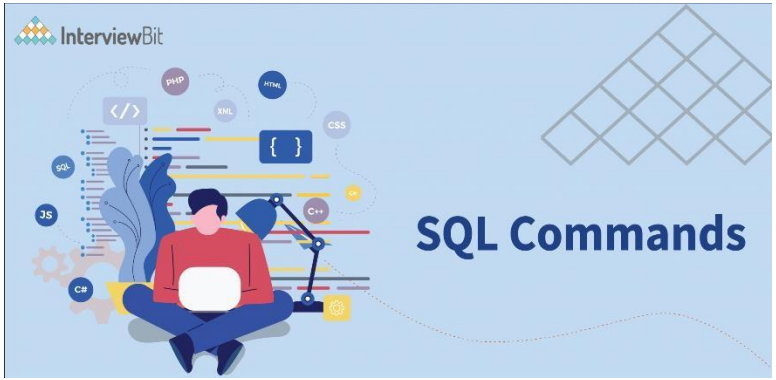
Lenguaje de Control de Datos (DCL)

Es un lenguaje que incluye una serie de comandos SQL. Como los anteriores, es proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos. Sus siglas son DCL por su nombre en inglés, Data Control Language.

Estos comandos permiten al Administrador del sistema gestor de base de datos, controlar el acceso a los objetos, es decir, podemos otorgar o denegar permisos a uno o más roles para realizar determinadas tareas.

Los comandos para controlar los permisos son los siguientes:

- GRANT, permite otorgar permisos.
- REVOKE, elimina los permisos que previamente se han concedido.



Conectando con la base de datos

Una vez creada la base de datos, necesitaremos utilizar PHP para acceder y/o modificar su información. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la conexión entre PHP y el servidor de base de datos. Para esto se utiliza la clase mysqli de PHP donde necesitaremos los siguientes datos:

- servidor
- nombre de usuario
- password
- Base de datos: Opcional

```
$mysqli = new mysqli(servidor, usuario, contraseña, base de datos);
```

Ejemplo de conexión

```
<?php
$conexion = new mysqli("localhost", "root", "");
If ($mysqli->connect_error) {
//comprueba que no ha habido error
die("Error de Conexión (".$mysqli->connect_errno.").$mysqli-
>connect_error);
//numero y descripción del error
}
else echo "Realizando la conexión <br>";
echo "Éxito... " . $mysqli->host_info . "\n";
….
$mysqli->close();
?>
```

Consultas desde PHP

Una vez que tenemos abierta la conexión con mysql podemos hacer consultas directamente desde PHP que se llevarán a cabo en la base de datos:

```
$sql = "CREATE DATABASE Ejemplo";
$result = $mysqli->query($sql);
```

```
$sql="SELECT * FROM Cliente, Facturas";
$result=$mysqli->query($sql);
if ($result){
echo "<br> Valores seleccionados correctamente";
}
```

Autenticación de usuarios

La autenticación de los usuarios es un proceso fundamental en cualquier acceso a una página web y consiste en el método de que un usuario se identifique de forma específica.

Lo normal cuando trabajamos con un registro de usuario es que rellenemos un formulario de datos de usuario que se guardarán en una base de datos del servidor, las siguientes veces que el usuario acceda a su área, bastará con poner su usuario y contraseña y todos sus datos estarán guardados en el servidor.

```
<form id="formlogin" name="formlogin" method="POST"
action="validarUsuario.php">
<input type="text" name="usuario" id="usuario" maxlength="50" required>
<input type="password" name="password" id="password" maxlength="10"
required>
<input type="submit" name="enviar" value="Enviar">
```

Comprobación de usuarios

Tal como se ha visto en apartados anteriores, se deberán validar los datos de entrada mediante HTML o JavaScript para que el usuario no pueda enviar opciones incorrectas y luego también validar mediante PHP. Una vez validado tanto en cliente como en el servidor, se deberá comprobar que el usuario efectivamente se encuentra en la base de datos, si es así, se puede abrir una sesión php para ese usuario

```
$mysqli = new mysqli($servidor, $usuario,$contraseña,"BaseDatos");
$usuario = $_POST["usuario"];
$password = $_POST["password"];
$sql="SELECT idusuario FROM Cliente WHERE usuario=$usuario AND password=$password";
Session_start();
$_SESSION["Autenticado"]=TRUE;
$_SESSION["usuario"]=$usuario;
```

Referencias Bibliográficas

- Flórez Fernández, H. & Hernández Rodríguez, J. (2021). Aplicaciones web con PHP: (1 ed.). RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/bibliotecaugb/titulos/230578.
- Escarcena, M. (2020). Programación páginas Web: JavaScript y PHP: (1 ed.). RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/lc/bibliotecaugb/titulos/222656
- GeeksforGeeks. (s.f.). Introducción a PHP. Recuperado de https://www.geeksforgeeks.org/php-introduction/
- Lockhart, J. (2015). Modern PHP. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc.
- PHP. (s.f.). ¿Qué es PHP? Manual de PHP. Recuperado de https://www.php.net/manual/en/intro-whatis.php

Recursos de la unidad

Título	Especificaciones	Enlace	Revisión
Escarcena, M. (2020). Programación páginas Web: JavaScript y PHP: (1 ed.). RA-MA Editorial.	Página 105-136 Tiempo estimado: 50 minutos	https://elibro.net/es/lc/bibliotecaugb/titulos/222656	Obligatoria
PHP MySQL Database	Lectura de un artículo en línea acerca del uso de bases de datos con mysql Tiempo estimado: 30 minutos	https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp	Obligatoria
REGISTRAR DATOS DE UN FORMULARIO EN MYSQL CON PHP Y MYSQLI	Video explicativo del uso msql con php Tiempo estimado: 20 minutos	https://www.youtube.com/watch?v=cka0J41iJY0	Opcional

ACTIVIDAD SEMANA 11	
Nombre de la actividad y porcentaje (aplica a sumativas)	Actividad Sumativa – Laboratorio 2 Segundo Cómputo (30%)
Sesión	Presencial
Forma de apropiación	Colaborativa
Indicaciones	El estudiante luego de haber revisado los contenidos de la semana y estudiado los recursos complementarios deberá realizar la actividad de la semana siguiendo las indicaciones detalladas en el documento en canvas.
Criterio de evaluación del bloque	Conecta una aplicación Web a las bases de datos por medio del uso de un Framework, trabajando en forma colaborativa
Indicadores de evaluación	Cada punto se evaluará de la siguiente forma: Cumple con lo que se solicita (100%) Cumple parcialmente (50%) No cumple (0%)
Fecha de entrega	Domingo 12 de Abril 23:59 p.m.

UGB

Universidad
Gerardo Barrios